

SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE PESQUISA

Disciplina	Paradigma Orientado a Objetos para Desenvolvimento de Software
Entrega	P1 — Análise e Defesa de Projeto
Alunos	Diogo Siqueira Santos, Luiz Gabriel Licassali Beyruth
Repositório GitHub	https://github.com/LuizGabriel-cc/PooDev/tree/2997704f47b9168fb0e8ccb8d458672f584918a9/P1 Sistema Laboratorio
Data de entrega	19/09/2026

1. Introdução

Laboratórios de pesquisa costumam controlar estoque, reservas de equipamentos e protocolos experimentais de forma manual (planilhas, cadernos, grupos de mensagem), gerando conflitos de reserva, reagentes vencidos/em falta sem aviso e protocolos não validados em uso. O sistema proposto centraliza esses três pontos — **estoque, reserva de recursos físicos e protocolos** — para múltiplos laboratórios de uma instituição, cada um com seus próprios usuários e recursos. Academicamente, o projeto aplica de forma incremental os conceitos de Análise e Projeto Orientado a Objetos, modelagem de banco relacional e arquitetura em camadas.

2. Descrição do Sistema

Aplicação **web** (com suporte a **PWA**) que centraliza cadastro de laboratórios, usuários, equipamentos/salas/bancadas, estoque e protocolos.

Perfil	Resumo
Aluno	Graduação/mestrado/doutorado/pós, matrícula, 1 laboratório, 1 orientador (Professor).
Professor	Programa de pós, e-mail, ramal, 1 laboratório.
Chefe de Laboratório	É um Professor com poderes extras: gerencia equipamentos, estoque, valida protocolos, define limites de reserva, restringe alunos.

Fluxo geral: login → consulta disponibilidade de recursos → reserva dentro dos limites do laboratório → consulta/cadastra protocolos (vínculo a equipamentos feito pelo Chefe) → sistema monitora estoque e dispara notificações (e-mail institucional + sino) → Chefe pode

colocar equipamento em manutenção, cancelar reservas ou proibir aluno; aluno proibido pode solicitar reativação.

3. Objetivo do Sistema

Geral: gerenciar de forma centralizada e auditável equipamentos, estoque e protocolos de laboratórios de pesquisa, reduzindo conflitos de uso e desperdício.

Específicos: autenticação por perfil; reserva de equipamentos/salas/bancadas com limites configuráveis; controle de estoque com alertas proativos; fluxo de assinatura/validação de protocolos; histórico de uso; suporte a múltiplos laboratórios; acesso web/PWA.

Benefícios: *Aluno* — reserva sem contato manual, acesso a protocolos validados. *Professor* — visão consolidada dos recursos. *Chefe* — controle centralizado, resposta rápida a danos/uso indevido. *Instituição* — menos desperdício, rastreabilidade, protocolos padronizados.

4. Estudo de Viabilidade

- **Técnica:** tecnologias maduras e documentadas (Python, banco relacional, web/PWA); sem integração de hardware/telemetria com equipamentos (confirmado pelo cliente — tudo manual).
- **Operacional:** escopo restrito pelo cliente (sem experimentos/projetos/IA) mantém os fluxos majoritariamente CRUD + regras pontuais de negócio.
- **Econômica:** todas as tecnologias sugeridas são gratuitas/open source; hospedagem de demonstração em serviço gratuito.
- **Da dupla:** escopo dividido em 8 incrementos semanais com entrega testável a cada etapa (seção 14).
- **Fora do escopo inicial:** projetos de pesquisa/experimentos/resultados; qualquer integração com IA; versionamento múltiplo de protocolos; integração IoT com equipamentos; dashboards analíticos.

5. Análise de Riscos

Risco	Prob.	Impacto	Consequência	Prevenção	Mitigação
Falta de dados reais para teste	Alta	Médio	Regras difíceis de validar	Pedir exemplos reais ao professor	Massa de dados fictícia revisada com o cliente
Mudança de requisitos	Média	Alto	Retrabalho	Escopo validado por escrito na P1	Arquitetura em camadas isola regras de negócio
Integração com e-mail institucional	Média	Médio	Falha no envio de notificação	Testar cedo (Semana 7)	Fila com reenvio + notificação no sino como canal independente

Risco	Prob.	Impacto	Consequência	Prevenção	Mitigação
Segurança no login	Baixa	Alto	Vazamento de credenciais	Hash de senha desde o início	Revisão de segurança antes da P2
Falhas no banco de dados	Baixa	Alto	Inconsistência entre reservas/estoque	FKs e constraints desde a modelagem	Backup periódico
Escopo amplo para o prazo	Média	Alto	Atraso nas entregas	Escopo já reduzido com o cliente	Reavaliar prioridades a cada apresentação semanal
Dificuldade com PWA	Média	Baixo	Instalação/offline falhar	Implementar só após núcleo pronto (Semana 8)	Sistema segue funcional como web comum
Falta de tempo (agenda da dupla)	Média	Médio	Atraso no cronograma	Divisão clara de tarefas desde a Semana 1	Replanejar e comunicar atraso na apresentação semanal

6. Requisitos Funcionais

ID	Nome	Ator	Descrição	Prior.	Critério de aceitação
RF01	Login	Todos	Autenticação por e-mail/senha	Alta	Credenciais corretas dão acesso; incorretas são bloqueadas com erro claro
RF02	Cadastrar usuário	Chefe	Cadastro de Aluno/Professor/Chefe com dados específicos por perfil	Alta	Usuário cadastrado consegue logar
RF03	Cadastrar laboratório	Chefe/Admin	Nome, localização, Chefe responsável	Alta	Laboratório aparece nas listas de seleção
RF04	Cadastrar recurso (equipamento)	Chefe	Nome, localização fixa, responsável, foto (equip.),	Alta	Recurso aparece disponível para reserva

ID	Nome	Ator	Descrição	Prior.	Critério de aceitação
	/sala/bancada)		observação; status inicial “Disponível”		
RF05	Reservar recurso	Todos	Seleciona recurso e período, dentro do limite de tempo/quantidade do laboratório	Alta	Só cria reserva se respeitar limites e disponibilidade
RF06	Cancelar reserva	Dono da reserva / Chefe	Cancelamento próprio livre; Chefe cancela em casos administrativos (ex.: dano) com motivo registrado	Alta	Apenas dono ou Chefe cancelam; afetado é notificado
RF07	Cadastrar item de estoque	Chefe	Nome, quantidade, unidade, validade, threshold de estoque baixo	Alta	Item aparece na listagem do laboratório
RF08	Notificar estoque baixo/validade	Sistema	Verificação contínua; dispara notificação imediata (e-mail + sino) ao Chefe	Alta	Todo cruzamento de threshold/validade gera notificação sem intervenção manual
RF09	Adicionar protocolo	Todos	Título + PDF; status inicial “Não validado”, autor = usuário logado	Alta	Protocolo aparece com autor e status corretos
RF10	Validar protocolo com assinatura	Autor (assina) / Chefe (válida)	Autor assina → Chefe revisa e aprova, mudando status para “Validado”	Alta	Somente o protocolo assinado pode ser validado; somente o Chefe válida
RF11	Vincular protocolo a equipamento	Chefe	Associa protocolo validado a um ou mais equipamentos	Média	Só protocolo validado pode ser vinculado
RF12	Importar/exportar protocolo em PDF	Todos	Download do PDF original anexado ao protocolo	Média	PDF exportado idêntico ao importado

ID	Nome	Ator	Descrição	Prior.	Critério de aceitação
RF13	Proibir aluno de usar equipamento	Chefe	Seleciona aluno/equipamento + motivo; cancela reservas futuras do aluno para aquele equipamento	Alta	Aluno proibido recebe erro ao tentar reservar; demais equipamentos seguem acessíveis
RF14	Solicitar reativação	Aluno	Formulário justificando pedido, gera notificação ao Chefe	Média	Chefe recebe e pode aprovar/negar; sem duplicidade de pedido
RF15	Colocar equipamento em manutenção	Chefe	Status “Manutenção”/“Danificado”; bloqueia reservas; cancela reservas futuras se não houver equivalente disponível	Alta	Equipamento em manutenção não aparece para reserva
RF16	Notificar dano/falta de estoque	Todos	Qualquer usuário reporta problema, gerando notificação ao Chefe/responsável	Média	Chefe notificado por e-mail e sino
RF17	Visualizar histórico de uso/reserva	Chefe (amplo) / usuário (próprio)	Filtro por recurso, usuário ou período	Média	Histórico reflete fielmente reservas, inclusive canceladas
RF18	Configurar limites de reserva	Chefe	Tempo máximo e quantidade simultânea de reservas por laboratório	Alta	Nova reserva que viole a configuração é bloqueada
RF19	Integrar com e-mail institucional	Sistema	Envio automático via SMTP institucional a cada evento de notificação	Alta	Falha de envio é logada e não bloqueia o sistema (sino permanece)

ID	Nome	Ator	Descrição	Prior.	Critério de aceitação
RF20	Acessar via PWA	Todos	Instalação como app a partir do navegador	Baixa	App instala e navega pelas telas principais sem erro

7. Requisitos Não Funcionais

ID	Nome	Descrição	Critério de aceitação
RNF01	Segurança	Senha com hash; sessão autenticada por token/cookie seguro	Nenhuma senha recuperável em texto claro
RNF02	Usabilidade	Interface simples; ações frequentes em poucos cliques	Usuário sem treinamento reserva um equipamento sem ajuda
RNF03	Desempenho	Consultas respondendo em <2s em ambiente de dev	Medição manual dentro do limite
RNF04	Disponibilidade	Acesso web + PWA	Funcional em desktop e mobile
RNF05	Manutenibilidade	Código em camadas, nomes claros, comentado	Estrutura de pastas reflete as camadas
RNF06	Escalabilidade	Suporte a múltiplos laboratórios sem alteração estrutural	Novo laboratório opera de forma independente
RNF07	Auditoria	Toda reserva/cancelamento/mudança de status registrada	Histórico reflete corretamente as ações
RNF08	Compatibilidade	Chrome, Firefox, Edge	Sem erros de renderização nesses navegadores
RNF09	Privacidade	Proteção de e-mail/senha; sem dados sensíveis de pesquisa	Nenhum dado de autenticação exposto em logs/erros
RNF10	Testabilidade	Regras de negócio isoladas e testáveis	Testes automatizados (pytest) cobrindo regras-chave
RNF11	Integração de e-mail	Conexão com SMTP institucional	E-mail de teste recebido na caixa institucional
RNF12	PWA	Instalável, telas principais funcionam offline básico	App instalado navega sem erros

8. Atores e Casos de Uso

Atores: Aluno, Professor, Chefe de Laboratório (herda de Professor), Sistema de E-mail Institucional (externo).

Caso de uso	Ator principal	Objetivo	Pré-condição	Pós-condição	Requisitos
UC01 Login	Todos	Autenticar	Usuário cadastrado	Sessão criada	RF01
UC02 Cadastrar usuário	Chefe	Registrar Aluno/Professor	Laboratório existente	Usuário pode logar	RF02
UC03 Cadastrar recurso	Chefe	Registrar equipamento/s ala/bancada	Laboratório existente	Recurso disponível	RF04
UC04 Reservar recurso	Todos	Reservar por período	Recurso disponível, dentro dos limites	Reserva criada, histórico atualizado	RF05, RF17, RF18
UC05 Cancelar reserva	Dono/ Chefe	Liberar recurso	Reserva ativa	Recurso liberado	RF06
UC06 Gerenciar estoque	Chefe	Cadastrar/mantener itens	Laboratório existente	Item monitorado	RF07
UC07 Notificar estoque/ validade	Sistema	Alertar item crítico	Threshold/validade de configurados	Chefe alertado	RF08, RF19
UC08 Adicionar e validar protocolo	Autor / Chefe	Registrar protocolo confiável	Usuário autenticado	Protocolo validado pode ser vinculado	RF09, RF10, RF12
UC09 Vincular protocolo	Chefe	Associar protocolo a equipamento	Protocolo validado	Vínculo visível no equipamento	RF11
UC10 Proibir/reativar uso	Chefe / Aluno	Restringir e reverter uso indevido	Vínculo aluno-equipamento	Status de proibição atualizado	RF13, RF14
UC11 Manutenção de	Chefe	Bloquear reservas	Equipamento cadastrado	Indisponível até normalizar	RF15, RF16

Caso de uso	Ator principal	Objetivo	Pré-condição	Pós-condição	Requisitos
equipamento					
UC12 Configurar limites	Chefe	Definir tempo/qtd. de reserva	Laboratório existente	Novas reservas respeitam limite	RF18

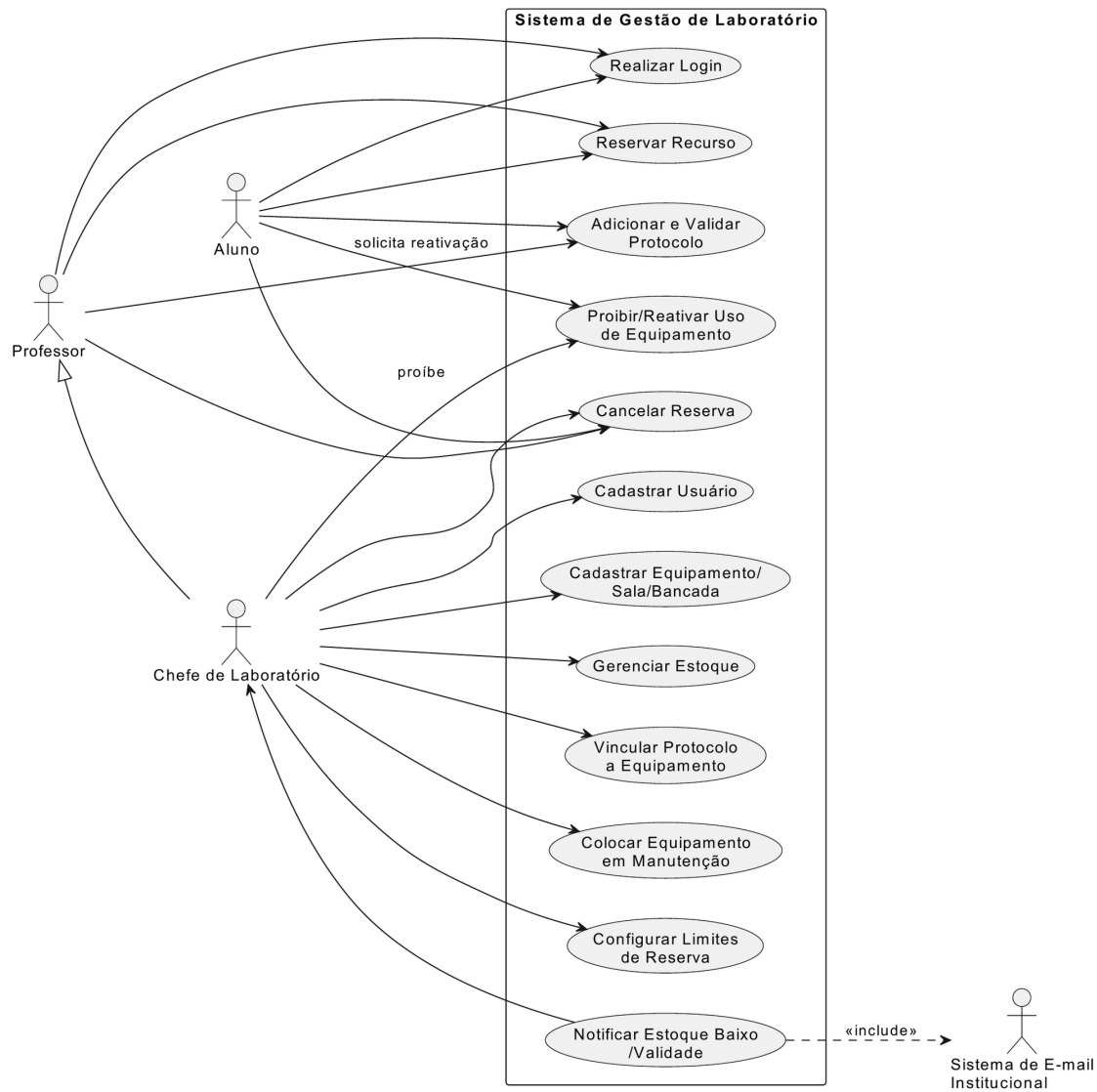


Diagrama de Casos de Uso

Figura — Diagrama de casos de uso, com Aluno, Professor e Chefe de Laboratório (herdando de Professor) interagindo com o sistema; o caso “Notificar Estoque Baixo/Validade” inclui o Sistema de E-mail Institucional.

9. Diagrama de Fluxo de Dados (DFD)

Entidades externas: Usuário; Sistema de E-mail Institucional. **Processos:** P1 Autenticar · P2 Gerenciar Reservas · P3 Gerenciar Estoque · P4 Gerenciar Protocolos · P5 Gerenciar Notificações. **Armazenamentos:** D1 Usuários · D2 Recursos · D3 Reservas · D4 Estoque · D5 Protocolos · D6 Notificações.

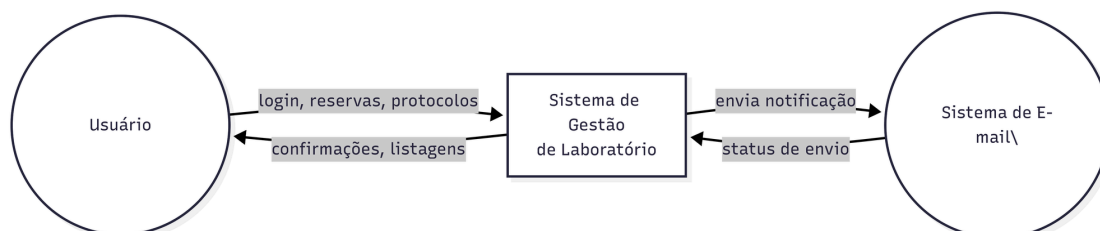


Figura — DFD de contexto: o Usuário troca login, reservas e protocolos com o sistema, que por sua vez aciona o Sistema de E-mail Institucional para o envio de notificações.

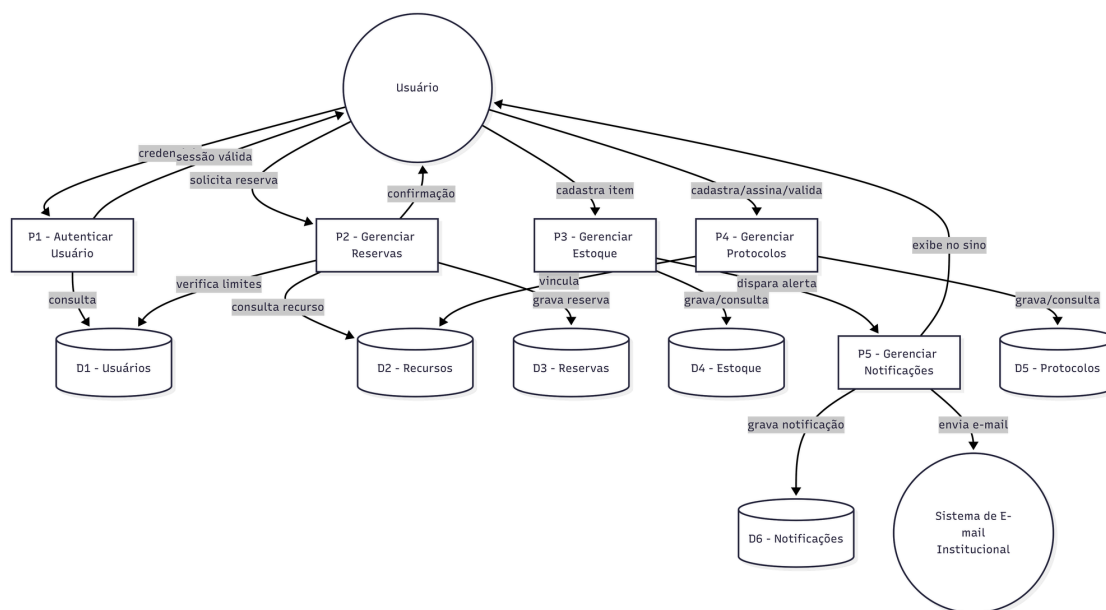


Figura — DFD de nível 1, detalhando os cinco processos principais (autenticação, reservas, estoque, protocolos e notificações) e seus respectivos armazenamentos de dados.

10. Modelagem Orientada a Objetos

Classe	Responsabilidade (origem)	Atributos principais	Métodos principais	Relacionamentos	Princípio destacado
Usuario (abstrata)	Autenticação e identidade (RF01/RF02)	id, nome, email, senhaHash, laboratorio	login(), logout(), receberNotificacao()	1 Laboratorio–N Usuario	Abstração / SRP

Classe	Responsabilidade (origem)	Atributos principais	Métodos principais	Relacionamentos	Princípio destacado
Aluno : Usuario	Dados acadêmicos (RF02/RF05/RF14)	tipo, matricula, orientador	solicitarReativacao()	N Aluno–1 Professor	Herança
Professor : Usuario	Credenciamento (RF02)	programaPos, ramal	—	1 Professor–N Aluno	Herança
ChefeLaboratorio : Professor	Poderes administrativos (RF03/10/11/13/15/18)	—	proibirAluno(), validarProtocolo(), cadastrarEquipamento(), configurarLimitesReserva(), colocarEmManutencao(), cancelarReserva(), vincularProtocoloEquipamento()	1–1 Laboratorio	Herança em 2 níveis / LSP
Laboratorio	Agrupar usuários/recursos/estoque (RF03)	id, nome, localizacao, tempoMaximoReserva, qtdMaxReservas	adicionarUsuario(), adicionarRecurso()	1–N Usuario/Recurso/ItemEstoque	Agregação
Recurso (abstrata)	Base de item reservável (RF04/05)	id, nome, localizacao, status, observacao	estaDisponivel(), atualizarStatus()	1–N Reserva	Abstração / Polimorfismo
Equipamento : Recurso	Equipamento físico (RF04/15)	foto, responsavel	colocarEmManutencao()	N–N Protocolo	Herança / Polimorfismo
Sala : Recurso	Sala reservável (RF04)	capacidade	—	—	Herança

Classe	Responsabilidade (origem)	Atributos principais	Métodos principais	Relacionamentos	Princípio destacado
Bancada : Recurso	Bancada reservável (RF04)	numeroId ntificacao	—	—	Herança
Reserva	Reserva de um Recurso (RF05/06/17/18)	usuario, recurso, inicio, fim, status	cancelar(), validarLimites(), conflitaCom()	N-1 Usuario/Recurso; 1-N HistoricoUso	Composição (c/ HistoricoUso)
ItemEstoque	Estoque de laboratório (RF07/08)	nome, quantidade, unidade, validade, threshold	verificarEstoqueBaixo(), verificarValidadeProxima(), atualizarQuantidade()	N-1 Laboratorio	Encapsulamento
Protocolo	Ciclo de vida do protocolo (RF09/10/11/12)	titulo, autor, arquivoPdf, status, assinado, validadoPor	assinar(), validar(), exportarPdf(), vincularEquipamento()	N-1 Usuario; N-N Equipamento	Encapsulamento de estado
Notificacao	Registro/despacho de alerta (RF08/16/19)	destinatario, tipo, mensagem, canal, lida	enviar(), marcarComoLida()	N-1 Usuario	SRP
HistoricoUso	Auditoria de uso (RF17/RNF07)	usuario, recurso, acao, dataHora	registrar()	N-1 Reserva	Rastreabilidade
SolicitacaoReativacao	Pedido de reversão de proibição (RF13/14)	aluno, equipamento, motivo, status	aprovar(), negar()	N-1 Aluno/Equipamento/Chefe	Encapsulamento de decisão

Princípios aplicados: **encapsulamento** (regras só alteram estado via métodos, ex. atualizarQuantidade), **abstração** (Usuario/Recurso abstratas), **herança** (Aluno/Professor→Usuario; ChefeLaboratorio→Professor; Equipamento/Sala/Bancada→Recurso), **polimorfismo** (Reserva trata qualquer Recurso de forma uniforme), **composição** (Reserva↔HistoricoUso), **agregação** (Laboratorio agrega Usuario/Recurso), **associação** (Protocolo↔Equipamento). SOLID: **SRP** (cada

classe com responsabilidade única), **OCP** (novos tipos de Recurso sem alterar Reserva), **LSP** (ChefeLaboratorio substitui Professor/Usuario).

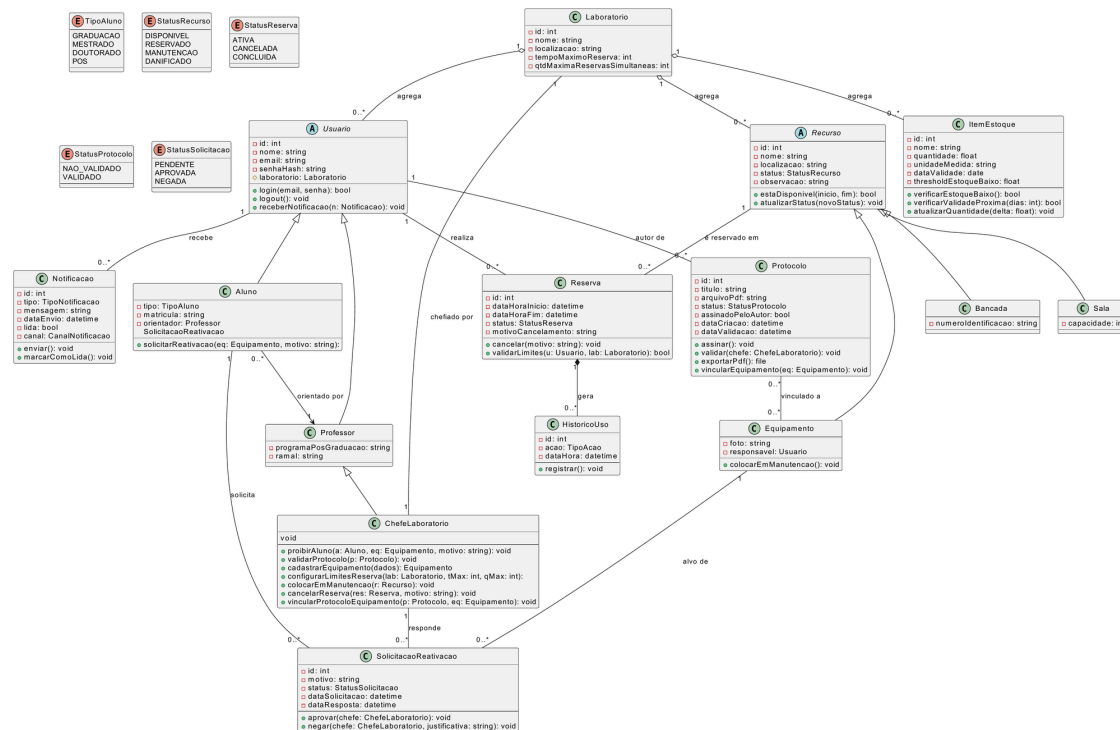


Figura — Diagrama de classes completo, com heranças (Usuario→Professor→ChefeLaboratorio; Recurso→Equipamento/Sala/Bancada), associações, agregações e composições descritas acima.

11. Modelagem do Banco de Dados

Relacional vs. não relacional: optou-se por **SQL** — relacionamentos com cardinalidade fixa (Usuário–Laboratório, Reserva–Recurso, Protocolo–Equipamento), necessidade de integridade referencial forte, consultas estruturadas (ex.: reservas simultâneas por usuário) e histórico/auditoria consistente via transações ACID. **SGBD sugerido:** PostgreSQL.

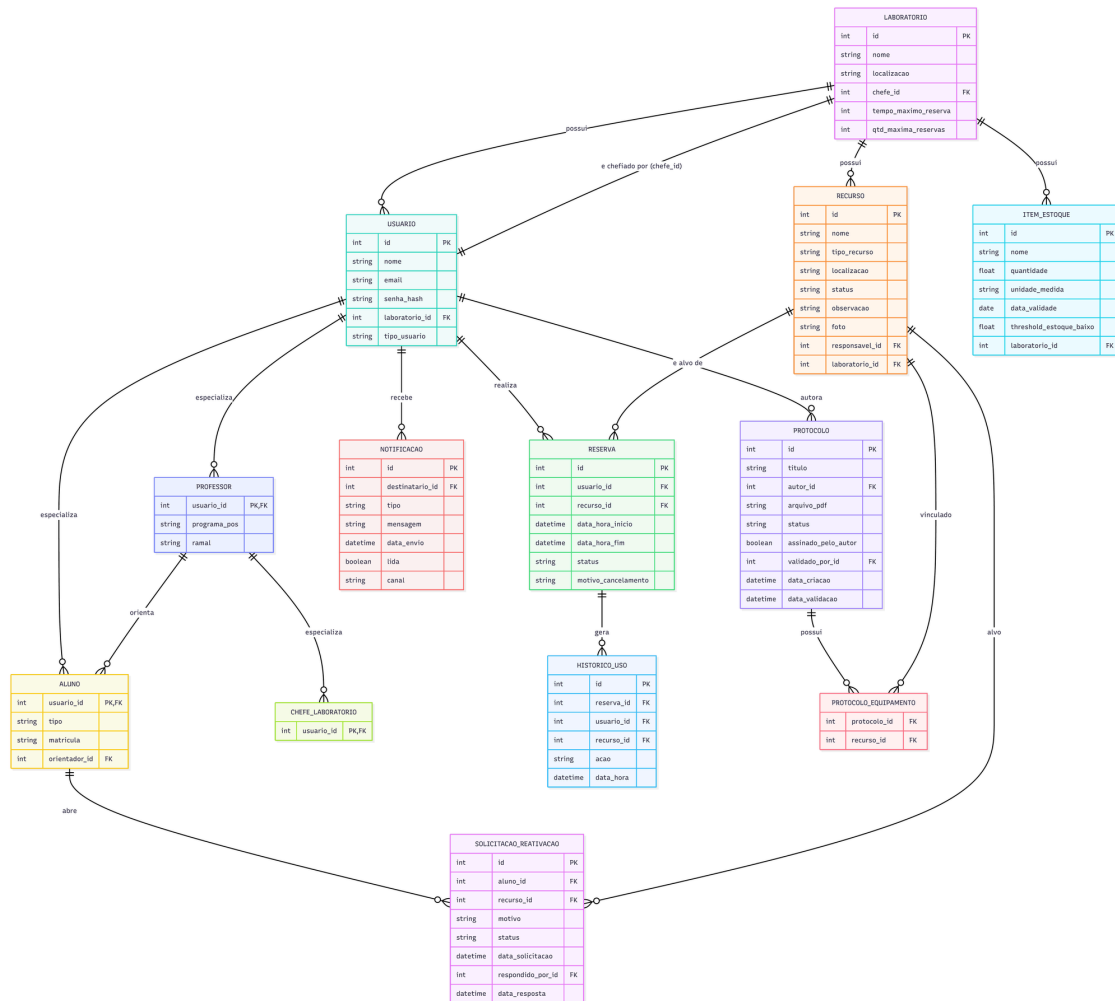


Figura — Modelo entidade-relacionamento completo, incluindo a herança de Usuário implementada por tabela por subclasse. Modelo lógico (resumo): laboratorio, usuario,

Modelo lógico (resumo): laboratorio, usuario, aluno(FK usuario_id, orientador_id), professor(FK usuario_id), chefe_laboratorio(FK usuario_id) — herança via **tabela por subclasse**; recurso(FK responsavel_id, laboratorio_id), reserva(FK usuario_id, recurso_id), item_estoque(FK laboratorio_id), protocolo(FK autor_id, validado_por_id), protocolo Equipamento (N:N), notificacao(FK destinatario_id), historico_uso(FK reserva_id/usuario_id/recurso_id), solicitacao_reativacao(FK aluno_id/recurso_id/respondido_por_id).

Integridade: usuario.email UNIQUE/NOT NULL; reserva.data_hora_fim > data_hora_inicio (CHECK); recurso.status restrito a valores válidos; exclusão de laboratorio bloqueada se houver vínculos (ON DELETE RESTRICT); historico_uso nunca é apagado (auditoria).

Backup [Hipótese]: exportação lógica (pg_dump/arquivo .sqlite) versionada fora do repositório, antes de cada apresentação semanal. **Controle de acesso:** feito na camada de aplicação, a partir do perfil e laboratorio_id do usuário autenticado.

12. Arquitetura do Sistema

Arquitetura em **camadas**: Apresentação (Web+PWA) → Aplicação (Python, rotas/controllers) → Domínio (classes de negócio da seção 10) → Persistência (repositórios/ORM) → Banco relacional; integração de e-mail isolada via interface própria, acionada pelo Domínio.

Fluxo de requisição (ex. reservar equipamento): apresentação envia requisição → Aplicação valida formato e identifica usuário → chama `ReservaService.criarReserva()` no Domínio → Domínio aplica regras (`validarLimites`, `estaDisponivel`) → Persistência grava → resposta volta à tela.

Organização por módulo (presentation/, application/, domain/, persistence/) evita acoplamento; Domínio sem dependência de HTTP/banco é testável isoladamente (pytest); e-mail acessado via interface (`ServicoNotificacaoEmail`) permite trocar implementação sem alterar o Domínio.

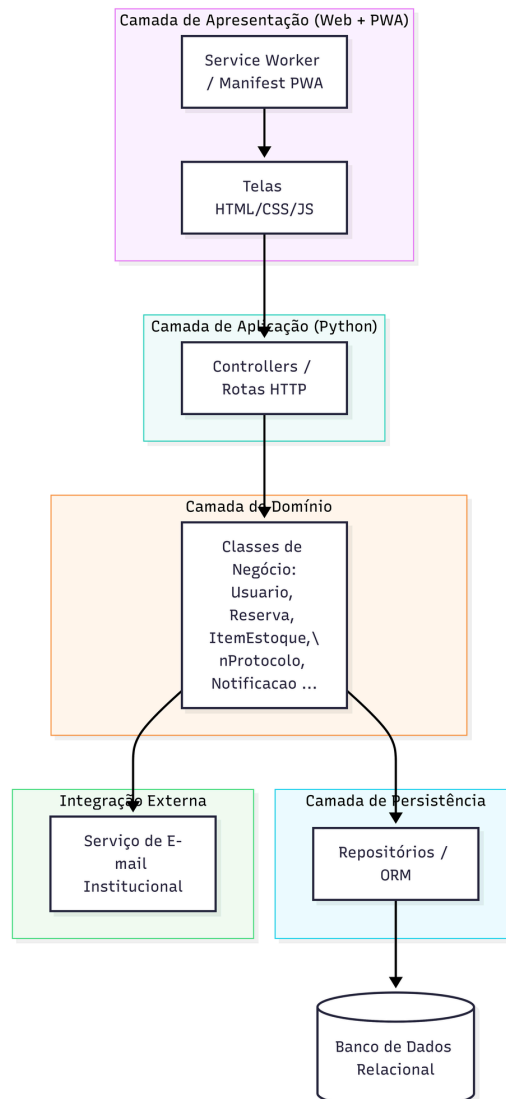


Figura — Arquitetura em camadas do sistema, da apresentação (Web + PWA) até o banco de dados, com a integração de e-mail institucional isolada como serviço externo.

13. Tecnologias

Categoria	Tecnologia	Motivo	Limitação
Backend	Python	Exigido pela disciplina	Desempenho irrelevante nesta escala
Framework	Flask	Leve, não mascara os conceitos de POO/arquitetura (vs. Django)	Exige montar mais manualmente (auth, ORM)
ORM	SQLAlchemy	Padrão de mercado em Python, mapeia bem as classes da seção 10	Curva de aprendizado inicial
Banco	PostgreSQL (ou SQLite em dev)	Relacional, robusto, gratuito	Requer servidor (mitigado com SQLite local)
Frontend	HTML/CSS/JS vanilla	Mantém controle total do PWA, sem mascarar a lógica	Mais código manual
PWA	Manifest + Service Worker (API nativa)	Atende RF20/RNF12 sem dependência externa	Cache offline limitado ao implementado
E-mail	smtp lib (biblioteca padrão)	Atende RF19/RNF11 sem serviço terceirizado	Depende do SMTP institucional estar acessível
PDF	pypdf / reportlab	Atende RF09/RF12	Sem assinatura digital real
Versionamento	Git + GitHub	Exigido pela disciplina	—
Testes	pytest	Atende RNF10	—

14. Plano de Desenvolvimento Incremental

(P1: 19/09 · apresentação 24–26/09 · P2: 23/11–04/12/2026)

Semana	Período	Objetivo/RFs	Classes/Tab elas	Entregável / Demonstração	Responsáveis
1	29/09–03/10	Setup + modelagem inicial	Usuario/Alu no/Professo r/Chefe	Repo GitHub + banco configurado	A: infra · B: modelagem
2	06/10–10/10	Autenticaçã o (RF01, RF02)	usuario, aluno, professor, chefe	Login/cadastr o dos 3 perfis funcionando	A: backend auth · B: telas
3	13/10–17/10	Laboratório s e recursos (RF03, RF04)	Laboratorio, Recurso+su bclasses	Cadastro de laboratório e equipamentos	A: Recurso · B: telas
4	20/10–24/10	Reservas (RF05, RF06, RF17, RF18)	Reserva, HistoricoUs o	Reserva respeitando limites configurados	A: regras · B: histórico/telas
5	27/10–31/10	Estoque e alertas (RF07, RF08)	ItemEstoque , Notificacao	Alerta de estoque baixo funcionando	A: regras de estoque · B: sino
6	03/11–07/11	Protocolos (RF09–RF1 2)	Protocolo	Protocolo cadastrado, assinado, validado e vinculado	A: fluxo de validação · B: import/export PDF
7	10/11–14/11	Notificações e admin. (RF13–16, RF19)	SolicitacaoR eativacao, e-mail	E-mail institucional + proibição/reat ivação	A: e-mail · B: proibição/reativa ção
8	17/11–21/11	PWA e testes finais (RF20)	—	Sistema instalável como PWA + testes de regressão	A: PWA · B: testes